BÁO CÁO ĐỒ ÁN CÁ NHÂN

NHẬP MÔN TỐI ƯU HÓA

Tối ưu siêu tham số và ngưỡng phân loại của Random Forest để phát hiện lỗi máy móc

dưới ràng buộc cảnh báo sai và tài nguyên

Thông tin cần sinh viên điền

- Họ tên: [CẦN ĐIỀN]; Mã số sinh viên: [CẦN ĐIỀN]
- Giảng viên, lớp, đường dẫn nộp LMS: [CẦN ĐIỀN]

Tóm tắt

Dùng dữ liệu AI4I 2020 tổng hợp để phân loại lỗi ở quan sát hiện tại. Tối ưu đồng thời sáu siêu tham số Random Forest và ngưỡng cảnh báo theo F_2 trên dự đoán out-of-fold, ràng buộc FPR, kích thước tệp mô hình và tỷ lệ độ trễ. So sánh Random Search và Optuna TPE cùng ngân sách 40 trial mỗi phương pháp; kiểm tra nghiệm sau khi fit lại trước khi đánh giá test.

Kết quả chính

Nghiệm cuối: random_search trial 35, ngưỡng 0.1977. F_2 OOF 0.7742; F_2 test 0.7493; FPR test 0.0207. Tỷ lệ độ trễ sau fit lại 0.951× và kích thước 1.117 MB.

Báo cáo được tạo trực tiếp từ log chính thức; mọi số liệu được kiểm tra bằng scripts/verify_results.py. Dataset mang tính tổng hợp, không chứng minh hiệu quả triển khai trên máy thật.

1. Đặt vấn đề và dữ liệu

Bài toán thực tế

Tại thời điểm quan sát, sáu thông số vận hành được dùng để quyết định có phát cảnh báo lỗi máy hay không. False negative bỏ sót lỗi; false positive tạo cảnh báo sai. F_2 ưu tiên recall nhưng cần giới hạn FPR để cảnh báo không quá dày.

Nguồn và bản chất dữ liệu

UCI AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, DOI 10.24432/C5HS5C, giấy phép CC BY 4.0. UCI mô tả đây là dữ liệu tổng hợp nhằm mô phỏng dữ liệu bảo trì công nghiệp. Bài toán này là phát hiện nhãn Machine failure cùng hàng, không phải dự báo hỏng hóc trong tương lai.

Đặc điểm	Giá trị
Số quan sát / cột	10.000 / 14
Nhãn lỗi / bình thường	339 / 9.661
Ô thiếu	0
Lệch nhãn tổng và OR cờ lỗi	27; giữ nguyên nhãn tổng
Split stratified	8.000 development / 2.000 test

Kiểm soát rò rỉ thông tin

- X chỉ gồm Type, hai nhiệt độ, tốc độ quay, mô-men xoắn, thời gian mòn dụng cụ.
- Loại UDI, Product ID, TWF, HDF, PWF, OSF, RNF và chính Machine failure khỏi X.
- One-hot Type được fit trong từng fold train. Không oversample trước split; không dùng SMOTE.

Nguồn: https://archive.ics.uci.edu/dataset/601/ai4i%2B2020%2Bpredictive%2Bmaintenance%2Bdataset

2. Mô hình hóa tối ưu

Biến quyết định

λ = (n_estimators, max_depth, min_samples_split, min_samples_leaf, max_features, class_weight) thuộc miền rời rạc trong config.json; τ là ngưỡng xác suất trong [0,1]. Với mỗi λ, Random Forest được fit riêng trong ba fold.

Hàm mục tiêu và miền khả thi

Tối đa $F_2(\lambda,\tau) = 5TP/(5TP + 4FN + FP)$ trên toàn bộ xác suất OOF của tập development. Ràng buộc: $FPR = FP/(FP + TN) \leq 0{,}05$; model size tối đa theo fold $\leq$ 20 MB; trung vị tỷ lệ latency ghép cặp ứng viên / RF mặc định $\leq 1{,}25$.

Các giới hạn 5%, 20 MB và 1,25× là giả định bài tập, không phải chuẩn công nghiệp. Nếu không tìm được nghiệm phù hợp, chương trình ghi trạng thái vô nghiệm và không nới giới hạn hay báo một kết quả test giả là khả thi.

Cách chọn ngưỡng

Với xác suất OOF cố định, xét tất cả mức xác suất phân biệt và trường hợp không báo động khi có thể. Trong tập đạt FPR, chọn F_2 cao nhất; khi hòa chọn FPR thấp hơn, rồi ngưỡng cao hơn. Hai ngưỡng FPR 1% và 2% chỉ để phân tích độ nhạy.

Đánh đổi

Một ngưỡng thấp thường tăng recall nhưng cũng tăng false positives. Nhiều cây hoặc cây sâu có thể tăng F_2 nhưng tăng thời gian suy luận và kích thước. Không đánh giá nghiệm chỉ bằng một metric duy nhất.

3. Phương pháp và quy trình

Dữ liệu và baseline

Khóa test stratified 20% với seed 42. Trên 80% còn lại, dùng StratifiedKFold 3 fold xáo trộn cố định. Baseline gồm Dummy, RF mặc định và RF balanced tại ngưỡng 0,5; thêm hai baseline giữ RF cố định nhưng chọn ngưỡng trên OOF.

Hai phương pháp tìm kiếm

Random Search lấy đều từ cùng các lựa chọn rời rạc; Optuna TPE dùng lịch sử trial sau 10 lần khởi tạo. Mỗi phương pháp có 40 trial, cùng folds, tính năng đầu vào, số luồng và phép đo. Cấu hình không đạt ràng buộc nhận trạng thái infeasible, không thể được chọn.

Latency ghép cặp

Cùng batch 256 hàng, một RF worker và một luồng thư viện số. Sau ba warm-up, đo 15 vòng mỗi fold với thứ tự ABBA rồi BAAB; mỗi vòng tính trung bình hai lượt ứng viên và hai lượt baseline, sau đó lấy tỷ lệ. Quyết định dùng trung vị 45 tỷ lệ; q25, q75, MAD và toàn bộ vòng đo được lưu.

Chọn nghiệm và test

Xếp hạng nghiệm OOF hợp lệ theo F_2, FPR, kích thước, latency, method và trial. Fit lại trên 8.000 hàng development theo thứ tự này, kiểm tra size và latency trước test; nếu ứng viên đầu trượt thì thử ứng viên dự phòng. Chỉ nghiệm đầu đạt được đánh giá test.

4. Thiết kế thực nghiệm và tái lập

Môi trường chạy

Mục	Giá trị
Python / hệ điều hành	3.14.7 / Windows-11-10.0.26200-SP0
CPU	Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4, GenuineIntel
NumPy / pandas	2.5.4 / 3.0.6
scikit-learn / Optuna	1.9.1 / 4.9.0
Seed / CV	42 / 3 fold
Thời gian full run	23.3 phút

Dấu vết tái lập

manifest.json ghi hash CSV, cấu hình, phiên bản, CPU và wall time. split_assignments.csv ghi development/test; fold_assignments.csv ghi fold của 8.000 hàng development. trials.csv lưu từng cấu hình, threshold, confusion matrix, metric, size, latency và trạng thái. refit_attempts.csv lưu thứ tự dự phòng.

Lệnh

uv venv .venv → uv pip install -r requirements.txt → .venv\Scripts\python.exe run.py --output-dir results/full → .venv\Scripts\python.exe scripts\verify_results.py

Thư mục output phải trống để tránh trộn nhiều lần chạy. Pilot có nhãn riêng và không đánh giá test. Các bản vẽ trong báo cáo lấy trực tiếp từ full run.

5. Baseline và tìm kiếm

So sánh trên development OOF

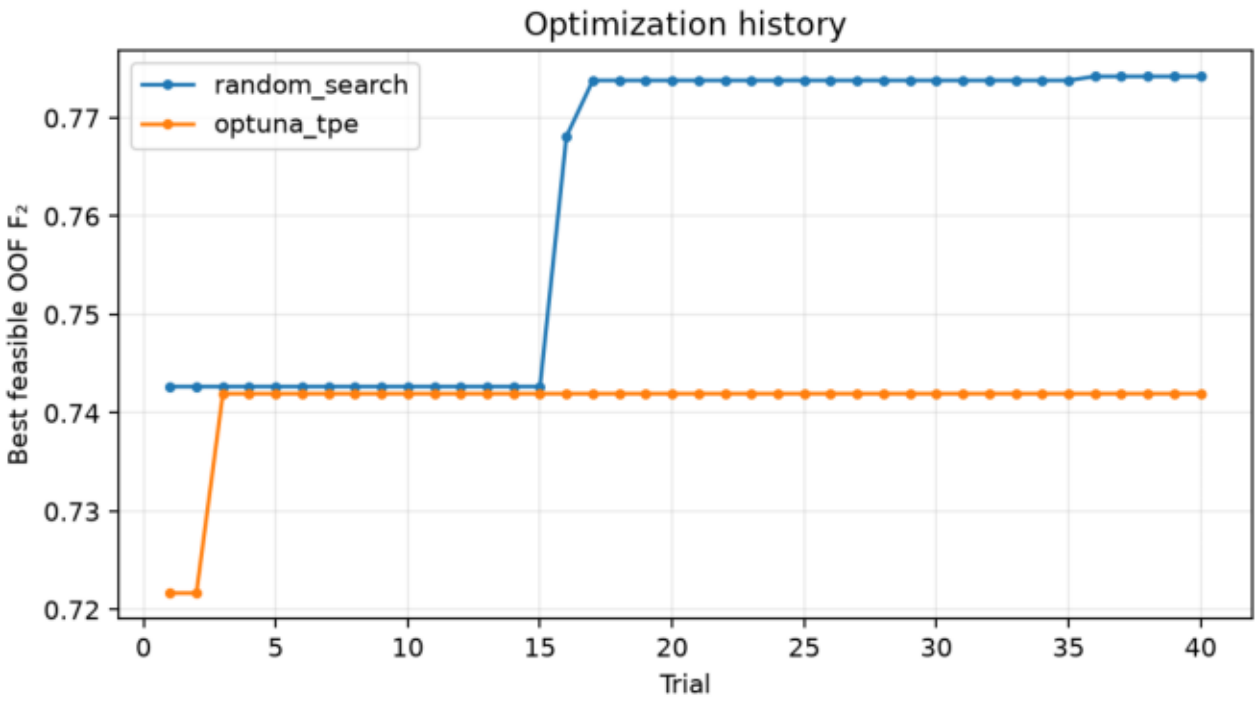
Ứng viên	F_2	FPR	τ
dummy	0.0000	0.0000	0.5000
rf_default	0.5293	0.0018	0.5000
rf_balanced	0.6061	0.0098	0.5000
rf_default_oof_threshold	0.7456	0.0229	0.2000
rf_balanced_oof_threshold	0.7184	0.0309	0.2900
Best random_search #35	0.7742	0.0201	0.1977
Best optuna_tpe #2	0.7420	0.0276	0.2277

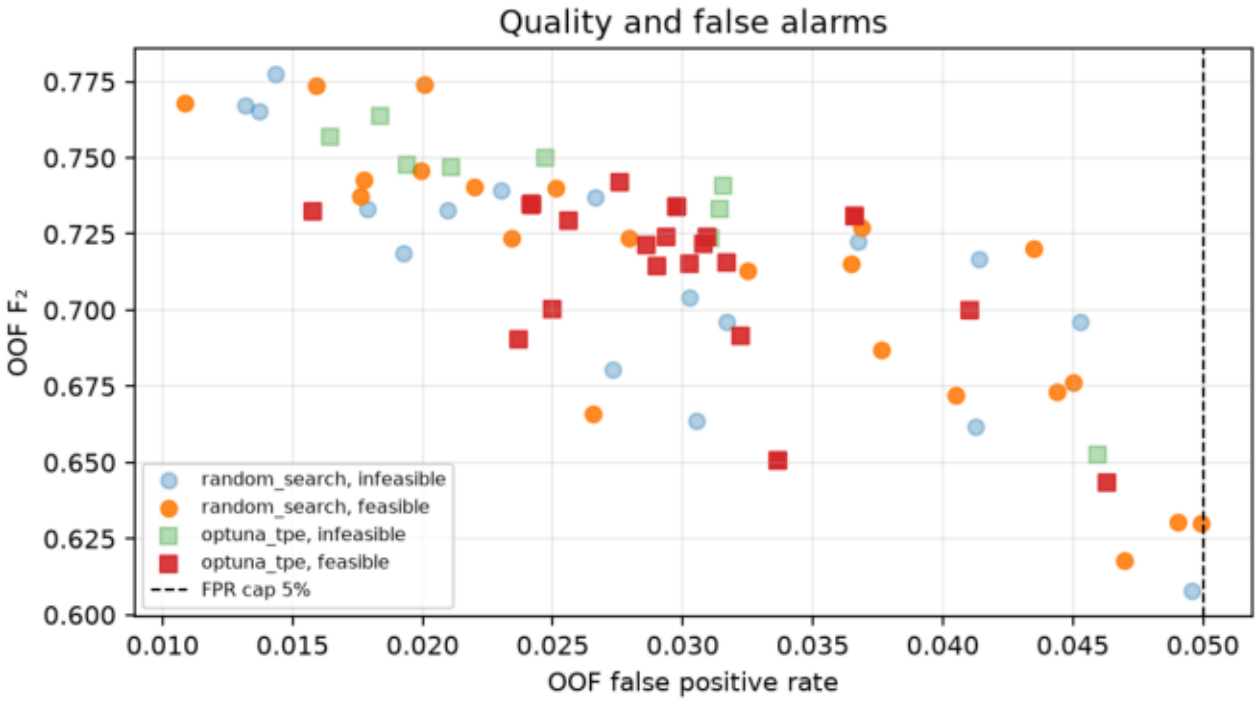
Tính khả thi và chi phí

Random Search có 23/40 trial hợp lệ; TPE có 31/40. Số liệu này phản ánh riêng một lần chạy, không chứng minh ưu thế thuật toán tổng quát.

Baseline RF tối ưu ngưỡng OOF cho phép thấy phần cải thiện đến từ τ dù không thay λ. Vì vậy, không gán toàn bộ mức tăng F_2 so với ngưỡng 0,5 cho HPO.

6. Diễn biến tối ưu và đánh đổi





7. Nghiệm cuối và đánh giá test

Quyết định sau khi fit lại

Ứng viên đứng đầu OOF: random_search trial 35. Số lượt fit lại đã thử: 1. Ứng viên cuối: random_search trial 35; dùng dự phòng: False. Không dùng metric test để chọn dự phòng.

Thông số: {"class_weight": null, "max_depth": 12, "max_features": 0.75, "min_samples_leaf": 2, "min_samples_split": 10, "n_estimators": 100}; $\tau = 0.197739$. F_2 OOF 0.7742, FPR OOF 0.0201.

TN	FP	FN	TP
1892	40	13	55

Metric test	Giá trị
F_2 / recall / precision	0.7493 / 0.8088 / 0.5789
FPR / average precision	0.0207 / 0.8408
Accuracy	0.9735
Size cuối / giới hạn	1.117 / 20.0 MB
Latency ratio / giới hạn	0.951 / 1.25×
Latency ratio q25–q75	0.898–1.017×

FPR trên test là quan sát giữ lại, không phải mục tiêu được tối ưu trực tiếp. Tỷ lệ latency được đo trước khi đọc test và có thể thay đổi trên máy khác.

8. Độ nhạy, ổn định và ablation

Độ nhạy theo giới hạn FPR

FPR cap	τ	F_2 OOF	FPR thực
1%	0.3232	0.7613	0.0096
2%	0.2423	0.7741	0.0151
5%	0.1977	0.7742	0.0201

Ổn định với ngưỡng và siêu tham số cố định

Seed	F_2 OOF	Recall	FPR
42	0.7742	0.8376	0.0201
43	0.7601	0.8303	0.0221
44	0.7531	0.8192	0.0217

Ablation đặc trưng tại quan sát hiện tại

Engineered	F_2 OOF	FPR	Latency ratio
False	0.7742	0.0201	0.968×
True	0.8462	0.0058	1.068×

Ablation không tham gia chọn model cuối hoặc đánh giá test; đặc trưng kỹ thuật chỉ dùng đại lượng có sẵn ở thời điểm dự đoán.

9. Thảo luận, hạn chế và kết luận

Hạn chế

• AI4I là dữ liệu tổng hợp; không chứng minh hiệu quả trên máy móc thực hoặc khả năng dự báo lỗi tương lai.

• Split phân tầng ngẫu nhiên không đánh giá drift theo thời gian hay máy; test có ít ca lỗi nên metric vẫn biến động.

• Một pilot của bản cũ từng xem test trước lần chạy chính thức này. Không dùng số test đó để chọn tham số, nhưng test không còn hoàn toàn mù.

• Latency ghép cặp giảm nhiễu thứ tự/tải, vẫn phụ thuộc phần cứng; 20 MB là kích thước tệp, không phải RAM.

• Một split và một ngân sách 40 + 40 chưa chứng minh phương pháp tìm kiếm nào luôn tốt hơn.

Kết luận

Theo protocol đã khóa, nghiệm cuối đạt F_2 test 0.7493, FPR 0.0207, size 1.117 MB và tỷ lệ latency 0.951×. Các ràng buộc bài tập được kiểm tra trước test; kết luận giới hạn trong dataset tổng hợp và máy đo hiện tại.

Nguồn, AI và việc cần điền

UCI AI4I 2020, DOI 10.24432/C5HS5C, CC BY 4.0. OpenAI Codex hỗ trợ mã, tài liệu và kiểm tra; sinh viên tự chịu trách nhiệm tái lập và giải thích. Họ tên, MSSV, giảng viên và LMS: [CẦN ĐIỀN].

Repository: https://github.com/Moi138-Nhoi/Constrained-Hyperparameter-and-Decision-Threshold-Optimization